2021年8月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：D 物理情報

受験生への注意

- 問題は片面のみに印刷されており、問題冊子の総ページ数は4ページです。問題冊子の余白および裏面は計算・下書きなどに使用してもかまいません。
- この問題冊子にはD1からD3の3つの大問があります。3問全てについて解答しなさい。
- 大問それぞれに選択式の小問があります。問題文の指示をよく読んで小問を選択しなさい。
- 大問1問につき必ず1枚の答案用紙（表面のみ）を使って解答しなさい。
- 全ての答案用紙の所定欄に、問題番号と受験番号を記入しなさい（氏名は記入しない）。問題番号については、選択した小問の問題番号も合わせて記入しなさい（例：D1(a)）。2問選択の場合には、小問番号を連記しなさい（例：D3(a)(c)）。
- 答案用紙を切り離してはいけません。

D1.（電気・電子回路）

次の小問 (a) と (b) のうち、1つを選んで解答用紙1枚に余すことなく答えなさい。ただし、物理量を表す記号は定義を明らかにして使用しなさい。必要に応じて図や式を用いなさい。

(a) 回路素子（インダクタ、キャパシタ、抵抗器、電流源、電圧源）のうち3種類以上の素子を選び、それらの性質について知るところを述べなさい。さらに、選んだ回路素子すべてを含む回路例を示し、その回路特性について知るところを述べなさい。

(b) バイポーラトランジスタの接地回路（エミッタ接地、コレクタ接地、ベース接地）のうち1つを選び、回路例を示しなさい。さらに、その回路のバイアス抵抗および交流増幅率それぞれを求める方法について、知るところを述べなさい。

D2. （電磁気学・量子力学）

次の小問のうち、(1) と (2) から 1 つ、(a) と (b) から 1 つ、計 2 つを選んで、解答用紙 1 枚に余すことなく答えなさい。ただし、物理量を表す記号は定義を明らかにして使用しなさい。必要に応じて図や式を用いなさい。

電磁気学

(1) 真空における 4 つのマクスウェル方程式を全て示し、それぞれの物理的意味、関連する法則などについて、知るところを述べなさい。さらに、ベクトルポテンシャルについて、磁束密度との関係、静電ポテンシャルとの比較などについて、知るところを述べなさい。

(2) 無限長の円筒形ソレノイドコイルを考える。単位長さあたりのコイルの巻き数を n、コイルに流れる電流を I とする。このソレノイドコイルの内部を貫く磁束密度を電磁気学の法則に基づいて導出する方法について述べなさい。

量子力学

(a) 3 辺のうち 1 辺のみ長さが異なる直方体の箱に閉じ込められた粒子を考える。1 つの粒子に対するシュレーディンガー方程式、境界条件、波動関数、エネルギー固有値などについて、知るところを述べなさい。さらに、複数個の粒子が取る状態（波動関数とエネルギー固有値）について、知るところを述べなさい。

(b) 物理量を表す 2 つの演算子の交換関係の定義と、その物理的な意味について知るところを述べなさい。さらに、3 次元の自由粒子に対する位置演算子と運動量演算子の交換関係について、知るところを述べなさい。

D3. （物理情報数学）

次の小問 (a) から (c) のうち、2 つを選んで解答用紙 1 枚に余すことなく答えなさい。必要に応じて図や式を用いなさい。

(a) 複素関数の微分について、実関数の微分との相違点などを論じながら、知るところを述べなさい。

(b) 実行列の固有値と固有ベクトルについて、連立線形微分方程式の解との関連性を交えながら、知るところを述べなさい。

(c) ラプラス変換と z 変換について、それらの共通点と相違点を論じながら、知るところを述べなさい。